www.tntextbooks.in

(Condensed Phase) நீரானது தனித்த பண்புகளைப் பெற்றிருக்கிறது. நீரின் அதிக உறைநிலைக்கும், கொதிநிலைக்கும் நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பே காரணமாகும். நீரின் சில இயற்பண்புகள் அட்டவணை 4.2ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.2 – நீர், கனநீர், அதிகனநீர் ஆகியவற்றின் பண்புகள்

பண்பு	H_2O	D_2O	T_2O
மூலக்கூறு நிறை	18.015	20.028	22.0312
உறைநிலை (K)	273.0	276.8	277.5
கொதிநிலை (K)	373.0	374.4	374.5
அதிக அடர்த்தி காணப்படும் வெப்ப நிலை (K)	277.0	284.2	286.4
அதிக அடர்த்தி (gcm^{-3})	1.000	1.106	1.215
அடர்த்தி (gcm^{-3})	0.997	1.104	1.214
ஆவி அழுத்தம் (mm Hg)	23.75	20.51	19.80
பாகுநிலை (cP)	0.890	1.107	---
மின்காப்பு மாறிலி	78.39	78.06	---
உருவாதல் என்தால்பி (kJ/mol)	– 285.9	– 294.6	---
ஆவியாதல் என்தால்பி (kJ/mol)	40.66	41.61	---

தனியே குறிப்பிட்டு காட்டப்படாத நிலையில் அனைத்து தரவுகளும் 298 Kல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

4.5.3 வேதிப்பண்புகள்

உலோகம், அலோகம் மற்றும் சேர்மங்களுடன் நீரானது வெவ்வேறு தன்மையுடன் வினைபுரியக்கூடியது. கார உலோகங்கள் அதிக வினைத்திறன் மிக்கவை. இவை நீர் குளிர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட அதனை சிதைவடையச் செய்து ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றுவதுடன், காரக் கரைசலைத் தருகின்றது.

$$2Na + 2\,H_2O \rightarrow 2\,NaOH + H_2\uparrow$$

பெரிலியம் தவிர, ஏனைய இரண்டாம் தொகுதி உலோகங்கள், கார உலோகங்களைப் போன்றே நீருடன் வினைபுரிகின்றன. ஆனால் இவற்றின் வினைதிறன் கார உலோகங்களை விடக் குறைவாகும். இவற்றின் ஹைட்ராக்சைடுகள், கார உலோகங்களின் ஹைட்ராக்சைடுகளைவிட குறைந்த கரைதிறன் உடையவை.

$$Ba + 2H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + H_2\uparrow$$

சில இடைநிலைத் தனிம உலோகங்கள், சூடான நீருடனோ அல்லது நீராவியுடனோ வினைபுரிந்து அவற்றின் ஆக்சைடுகளைத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, செஞ்சூடான இரும்பு (iron) மீது நீராவியைச் செலுத்த, இரும்பு (iron) ஆக்சைடு உருவாகிறது. இவ்வினையில் ஹைட்ரஜன் வெளியேறுகிறது.

$$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2\uparrow$$

லெட் மற்றும் காப்பர் வெஞ்சூட்டு வெப்ப நிலையில் மட்டுமே, நீரைச் சிதைக்கின்றன. சில்வர், கோல்டு, மெர்க்குரி மற்றும் பிளாட்டினம் போன்ற உலோகங்கள் நீருடன் எவ்வித வினையும் புரிவதில்லை. தனிம நிலையில்